INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (RTM)

Phiên bản 1.0 · Mốc M1

Người soạn: Mai Xuân Đạt (QA – Cấu hình và DevOps)
Người duyệt: Đỗ Văn Tiến (PM kiêm BA)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	28/10/2026	Mai Xuân Đạt (bản nháp do Claude hỗ trợ)	RTM ở mốc M1: yêu cầu ↔ nguồn khảo sát ↔ use case. Cột thiết kế và test để trống, điền ở các mốc sau

1. Mục đích và cách duy trì

RTM cho biết mỗi yêu cầu đến từ đâu (nguồn khảo sát KS-xx hoặc nguồn khác), được hiện thực trong use case nào, sẽ thiết kế ở thành phần nào và được kiểm thử bằng test nào. Đây là cơ sở cho chỉ số **Độ phủ truy vết yêu cầu** (ngưỡng cảnh báo: dưới 100%) và cho tiêu chí nghiệm thu MVP số 4 (*mọi yêu cầu mức M có ít nhất một ca kiểm thử đạt*).

Mốc	Cột được điền	Cách điền
M1	Nguồn, Use case	Bảng này
M2	Thiết kế	Thành phần trong SDD và endpoint OpenAPI tương ứng
M3 → M5	Test	**Tự động**: test ghi mã yêu cầu (`@Tag("BR-03")`, `it('[FR-12] ...')`); lệnh `python3 tools/req.py rtm` trong repo sinh bảng và CI chặn khi yêu cầu mức M của sprint đã chốt chưa có test

Danh mục yêu cầu máy đọc được nằm ở repo: `docs/requirements/requirements.csv`. Bản CSV của RTM này: `eHoSo_RTM_v1.0.csv`.

2. Tổng quan

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số yêu cầu	47 (28 FR, 10 NFR, 9 BR)
Yêu cầu mức M (Must)	37
Yêu cầu có nguồn ghi trong SRS	35/47
Yêu cầu đã gắn use case hoặc phạm vi toàn hệ thống	47/47
Yêu cầu đã gắn thành phần thiết kế	0 (M2)
Yêu cầu đã có test	0 (từ M3)

Yêu cầu không ghi nguồn trong SRS: FR-03, BR-04 và 10 NFR (ràng buộc chất lượng do nhóm đặt ra). Nên bổ sung nguồn cho các mục này khi cập nhật SRS.

3. Ma trận truy vết

Mã	Ưu tiên	Sprint	Tên	Nguồn	Use case	Mức kiểm thử dự kiến	Thiết kế (M2)	Test (M3+)
FR-01	M	S1	Đăng ký tài khoản người dân	KS-01	UC-01	Unit + tích hợp + UAT		
FR-02	M	S1	Đăng nhập và khoá tài khoản khi sai nhiều lần	NFR-03	UC-02	Unit + tích hợp + UAT		
FR-03	S	S1	Đặt lại mật khẩu qua email	—	UC-02	Unit + tích hợp + UAT		
FR-04	M	S1	Quản lý tài khoản cán bộ và vai trò	KS-03	UC-15	Unit + tích hợp + UAT		
FR-05	M	S1	Kiểm tra quyền phía máy chủ	NFR-03	Mọi UC	Unit + tích hợp + UAT		
FR-06	M	S1	Danh mục thủ tục	KS-01	UC-03	Unit + tích hợp + UAT		
FR-07	M	S1	Tạo hồ sơ bằng biểu mẫu điện tử và lưu nháp	KS-01, KS-09	UC-04	Unit + tích hợp + UAT		
FR-08	M	S1	Đính kèm tệp cho thành phần hồ sơ	KS-01	UC-04	Unit + tích hợp + UAT		
FR-09	M	S1	Nộp hồ sơ và cấp mã tham chiếu	KS-01, KS-03	UC-04	Unit + tích hợp + UAT		
FR-10	S	S1	Rút hồ sơ	BR-04	UC-06	Unit + tích hợp + UAT		
FR-11	M	S1	Bổ sung hồ sơ	KS-01, KS-14	UC-05	Unit + tích hợp + UAT		
FR-12	M	S1	Tra cứu hồ sơ công khai	KS-02	UC-07	Unit + tích hợp + UAT		
FR-13	M	S1	Danh sách và lịch sử hồ sơ của người dân	KS-02	UC-07	Unit + tích hợp + UAT		
FR-14	M	S1	Thông báo email theo trạng thái hồ sơ	KS-02	UC-17	Unit + tích hợp + UAT		
FR-15	M	S2	Hàng đợi hồ sơ của cán bộ một cửa	KS-03	UC-08	Unit + tích hợp + UAT		
FR-16	M	S2	Tiếp nhận / yêu cầu bổ sung / từ chối	KS-03, KS-08, KS-14, A3	UC-08	Unit + tích hợp + UAT		
FR-17	M	S2	Cấp mã hồ sơ và tính ngày hẹn trả	KS-08, KS-11, KS-12	UC-08	Unit + tích hợp + UAT		
FR-18	M	S2	Phân công hồ sơ cho công chức tư pháp	KS-05	UC-09	Unit + tích hợp + UAT		
FR-19	M	S2	Thẩm định và trình lãnh đạo	KS-05	UC-10	Unit + tích hợp + UAT		

Mã	Ưu tiên	Sprint	Tên	Nguồn	Use case	Mức kiểm thử dự kiến	Thiết kế (M2)	Test (M3+)
FR-20	S	S2	Đánh dấu cần xác minh	KS-10	UC-10	Unit + tích hợp + UAT		
FR-21	M	S2	Phê duyệt hoặc trả lại hồ sơ	KS-06	UC-11	Unit + tích hợp + UAT		
FR-22	M	S2	Trả kết quả	KS-02	UC-12	Unit + tích hợp + UAT		
FR-23	M	S1	Nhật ký xử lý chỉ được thêm	KS-07	UC-04→06, UC-08→12	Unit + tích hợp + UAT		
FR-24	M	S2	Nhãn hạn xử lý	KS-04	UC-13	Unit + tích hợp + UAT		
FR-25	M	S2	Dashboard lãnh đạo	KS-06	UC-14	Unit + tích hợp + UAT		
FR-26	S	S2	Xuất dashboard ra CSV	KS-06	UC-14	Unit + tích hợp + UAT		
FR-27	C	S2	Cấu hình thủ tục	A1	UC-16	Unit + tích hợp + UAT		
FR-28	C	S2	Quản lý lịch ngày nghỉ	KS-11	UC-16	Unit + tích hợp + UAT		
NFR-01	M	ALL	Hiệu năng	—	Toàn hệ thống	Kiểm thử phi chức năng		
NFR-02	M	ALL	Khả dụng	—	UC-04	Kiểm thử phi chức năng		
NFR-03	M	ALL	Bảo mật	—	UC-01, UC-02	Kiểm thử phi chức năng		
NFR-04	M	ALL	Riêng tư	—	UC-07, UC-12	Kiểm thử phi chức năng		
NFR-05	M	ALL	Tin cậy	—	UC-04→06, UC-08→12	Kiểm thử phi chức năng		
NFR-06	S	ALL	Tiếp cận	—	UC-13	Kiểm thử phi chức năng		
NFR-07	M	ALL	Bảo trì	—	Toàn hệ thống	Kiểm thử phi chức năng		

Mã	Ưu tiên	Sprint	Tên	Nguồn	Use case	Mức kiểm thử dự kiến	Thiết kế (M2)	Test (M3+)
NFR-08	M	ALL	Khả chuyển	—	Toàn hệ thống	Kiểm thử phi chức năng		
NFR-09	S	ALL	Tương thích	—	Toàn hệ thống	Kiểm thử phi chức năng		
NFR-10	M	ALL	Thời gian	—	UC-08, UC-13	Kiểm thử phi chức năng		
BR-01	M	S2	Định dạng mã hồ sơ và mã tham chiếu	KS-03	UC-04, UC-08	Unit (ca biên)		
BR-02	M	S2	Thời hạn mặc định của 3 thủ tục	KS-08, KS-09, KS-10, KS-13	UC-08	Unit (ca biên)		
BR-03	M	S2	Tính ngày hẹn trả theo mốc 15:00	KS-11, KS-12	UC-08	Unit (ca biên)		
BR-04	S	S1	Điều kiện rút hồ sơ	—	UC-06	Unit (ca biên)		
BR-05	S	S2	Gia hạn do xác minh	KS-10	UC-10	Unit (ca biên)		
BR-06	M	S2	Nhãn hạn xử lý	KS-04	UC-13	Unit (ca biên)		
BR-07	M	S2	Đúng hạn và trễ hạn	KS-06	UC-11, UC-14	Unit (ca biên)		
BR-08	M	S2	Ngày hết giá trị của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân	KS-10	UC-11	Unit (ca biên)		
BR-09	M	S2	Yêu cầu bổ sung một lần đầy đủ	KS-14	UC-05, UC-08	Unit (ca biên)		